پاسخ‌نامه تشریحی و راهنمای جامع آزمون هندسه و قضیه تالس

هندسه ۱ پایهٔ دهم دورهٔ دوم متوسّطه · مرکز پرورش استعدادهای درخشان (سمپاد) — دبیرستان علامه حلی ۲ تهران

آزمون اختصاصی سمپاد

سال تحصیلی ۱۴۰۵ – ۱۴۰۴

مباحث: واسطه هندسی، قضیه تالس، تشابه و روابط مساحت

جدول پاسخ‌های سریع و کلید آزمون (۵ سوال):

شماره سوال	سوال ۷ (واسطه هندسی)	سوال ۸ (تالس متوالی در زاویه)	سوال ۱۰ (مسئله سه مربع)	سوال ۱۱ (مساحت در ذوزنقه)	سوال ۲ (همرسی ارتفاع‌ها)
گزینه صحیح	گزینه ۲ (b = ۳)	گزینه ۴ (۳۰/۳)	گزینه ۱ (۲۵/۱۲)	گزینه ۱ (۱۲)	گزینه ۲ (x < > °۲۱/۲۵ ۳۵°)

بخش ۱: هندسه تحلیلی و تالس در زاویه (صفحه ۱ آزمون)

۲ سوال

سوال ۷

واسطه هندسی · جبر در هندسه

گزینه ۲ صحیح است

اگر عدد طبیعی $2b$ واسطهٔ هندسی بین عددهای $b-1$ و $5b+3$ باشد، b کدام است؟

۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۵

✓ **تحلیل مفهومی و حل گام‌به‌گام:**

تعریف واسطه هندسی: اگر y واسطهٔ هندسی بین دو عدد x و z باشد، رابطهٔ $y^2 = x \cdot z$ بین آن‌ها برقرار است.

گام ۱: تشکیل معادله درجه دوم

طبق تعریف واسطهٔ هندسی داریم:

$$(2b)^2 = (b-1)(5b+3)$$

گام ۲: ساده‌سازی و انتقال به یک طرف

پرانتزها را بسط می‌دهیم:

$$4b^2 = 5b^2 + 3b - 5b - 3 \Rightarrow 4b^2 = 5b^2 - 2b - 3$$

با انتقال تمام جملات به سمت راست:

$$b^2 - 2b - 3 = 0$$

گام ۳: تجزیه و پیدا کردن ریشه طبیعی

معادله را با اتحاد جمله مشترک تجزیه می‌کنیم:

$$(b-3)(b+1) = 0 \Rightarrow b = 3 \text{ یا } b = -1$$

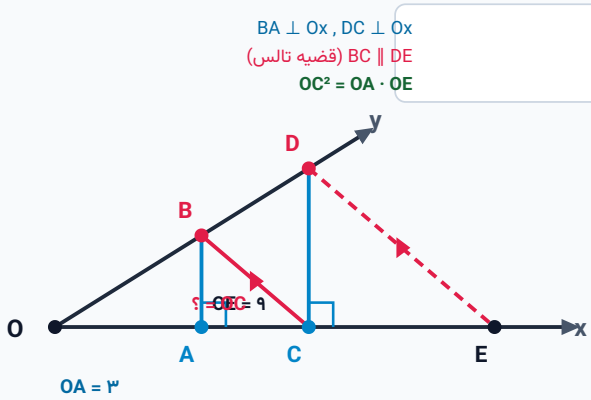
چون در صورت سوال تصریح شده که $2b$ و در نتیجه b یک **عدد طبیعی** ($b \in \mathbb{N}$) است، مقدار $b = -1$ غیرقابل‌قبول بوده و تنها پاسخ $b = 3$ پذیرفته می‌شود.

بررسی صحت پاسخ: با $b = 3$ اعداد به صورت $b - 1 = 2$ و $2b = 6$ و $5b + 3 = 18$ درمی‌آیند. می‌بینیم که $6^2 = 36 = 2 \times 18$ کاملاً صحیح است.

سوال ۸ قضیه تالس · تعامد در زاویه

گزینه ۴ صحیح است

در شکل روبه‌رو، اگر $OE = 3\,OA = 9$ باشد، آن‌گاه طول OC کدام است؟



۱) $2\sqrt{3}$ ۲) ۴ ۳) ۶ ۴) $3\sqrt{3}$

✓ **تحلیل مفهومی و حل گام‌به‌گام:**

راهبرد طلایی (تالس زیگزاگی): چون $BA \perp Ox$ و $DC \perp Ox$ هستند، دو خط BA و DC با یکدیگر موازی‌اند ($BA \parallel DC$). از طرفی پاره‌خط‌های BC و DE نیز با هم موازی هستند ($BC \parallel DE$). ترکیب این دو تالس رابطه واسطه هندسی را روی نیم‌خط Ox می‌سازد.

گام ۱: اعمال قضیه تالس در مثلث OCD

چون $BA \parallel DC$ است، طبق جزء به کل قضیه تالس روی زاویه xOy داریم:

$$\frac{OA}{OC} = \frac{OB}{OD}$$

گام ۲: اعمال قضیه تالس در مثلث ODE

چون $BC \parallel DE$ است، مجدداً طبق قضیه تالس روی زاویه xOy داریم:

$$\frac{OB}{OD} = \frac{OC}{OE}$$

گام ۳: ترکیب تساوی‌ها و محاسبه OC

از مقایسه دو نسبت بالا نتیجه می‌شود:

$$\frac{OA}{OC} = \frac{OC}{OE} \Rightarrow OC^2 = OA \cdot OE$$

با توجه به فرض مسئله: $OE = 9$ و $3\,OA = 9 \Rightarrow OA = 3$. بنابراین:

$$OC^2 = 3 \times 9 = 27 \Rightarrow OC = \sqrt{27} = 3\sqrt{3}$$

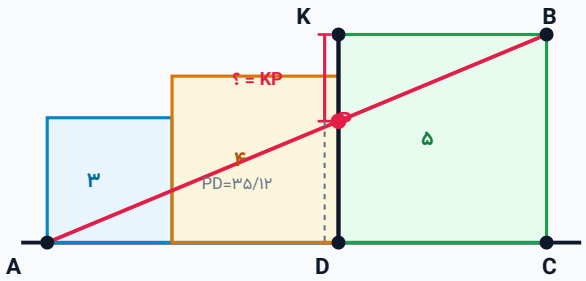
دام تستی: برخی دانش‌آموزان به اشتباه OC را واسطه حسابی فرض کرده و میانگین می‌گیرند: $(3+9)/2 = 6$ که باعث انتخاب اشتباه گزینه ۳ می‌گردد!

بخش ۲: مسائل مربع‌ها و ذوزنقه (صفحه ۲ آزمون) ۲ سوال

سوال ۱۰ تشابه در مربع‌ها · خط تقاطع

گزینه ۱ صحیح است

در شکل مقابل سه مربع با اضلاع ۳ و ۴ و ۵ در کنار هم قرار دارند. طول پاره‌خط KP کدام است؟



۱) $\frac{25}{12}$

۲) $\frac{16}{7}$

۳) $\frac{35}{12}$

۴) $\frac{22}{7}$

✓ **تحلیل مفهومی و حل گام‌به‌گام:**

راهبرد طلایی (تشابه یا شیب خط): در مثلث قائم‌الزاویهٔ بزرگ با رأس‌های A و B و C، ضلع افقی برابر با مجموع اضلاع سه مربع ($AC = 3 + 4 + 5 = 12$) و ضلع عمودی برابر با ضلع مربع سوم ($BC = 5$) است.

گام ۱: مشخص کردن فاصله افقی نقطه P از مبدأ

پاره‌خط عمودی KD روی مرز مربع دوم و سوم قرار دارد. فاصله نقطه D از نقطه A برابر است با:

$$AD = 3 + 4 = 7$$

گام ۲: استفاده از تشابه مثلث‌ها برای محاسبه PD

مثلث قائم‌الزاویه ADP متشابه با مثلث بزرگ ACB است:

$$\frac{PD}{BC} = \frac{AD}{AC} \Rightarrow \frac{PD}{5} = \frac{7}{12} \Rightarrow PD = \frac{35}{12}$$

گام ۳: محاسبه طول پاره‌خط هدف KP

طول کل پاره‌خط عمودی KD برابر با ضلع مربع سوم یعنی ۵ است. بنابراین:

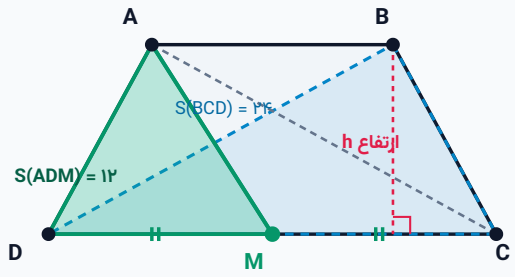
$$KP = KD - PD = 5 - \frac{35}{12} = \frac{60 - 35}{12} = \frac{25}{12}$$

دام تستی بسیار خطرناک: مقدار $PD = \frac{35}{12}$ دقیقاً در **گزینه ۳** قرار داده شده است! طراح انتظار دارد داوطلب عجله کرده و مقدار PD را علامت بزند، در حالی که صورت سوال طول بخش بالایی یعنی KP را خواسته است!

سوال ۱۱ مساحت ذوزنقه · خاصیت میانه

گزینه ۱ صحیح است

در ذوزنقهٔ $ABCD$ ، نقطهٔ M وسط قاعدهٔ CD و مساحت مثلث BCD برابر ۲۴ است. مساحت مثلث ADM کدام است؟



۱) ۱۲ ۲) ۱۸ ۳) ۱۶ ۴) ۱۴

✓ **تحلیل مفهومی و حل گام‌به‌گام:**

قضیه هم‌ارتفاعی و میانه: ۱) در هر ذوزنقه با پایه‌های موازی، دو مثلث که قاعدهٔ مشترک روی یک پایه دارند و رأس سوم آن‌ها روی پایهٔ موازی دیگر است، مساحت برابر دارند.
۲) میانه در هر مثلث، مساحت مثلث را به دو بخش کاملاً مساوی تقسیم می‌کند.

گام ۱: برابری مساحت مثلث‌های BCD و ACD

در ذوزنقه $ABCD$ دو قاعده AB و CD موازی هستند ($AB \parallel CD$). فاصله هر نقطه از خط AB تا خط CD همان ارتفاع ذوزنقه یعنی h است.

$$S_{BCD} = \frac{1}{2} \times CD \times h = 24$$

برای مثلث ACD نیز قاعده CD و ارتفاع فرود آمده از رأس A دقیقاً برابر با h است:

$$S_{ACD} = \frac{1}{2} \times CD \times h = S_{BCD} = 24$$

گام ۲: نقش میانه AM در مثلث ACD

چون نقطه M وسط قاعده CD است ($DM = MC$)، پاره‌خط AM میانهٔ مثلث ACD است. میانه مساحت را نصف می‌کند:

$$S_{ADM} = \frac{1}{2} S_{ACD} = \frac{24}{2} = 12$$

بخش ۳: همرسی خطوط ویژه و نامساوی مثلثاتی (صفحه ۳ آزمون) ۱ سوال

سوال ۲ نقطه همرسی ارتفاع‌ها · شرایط زاویه

گزینه ۲ صحیح است

دو تا از زاویه‌های مثلثی $x + 20°$ و $3x - 15°$ هستند. حدود x کدام باشد تا ارتفاع‌های این مثلث، در نقطه‌ای درون آن همرس باشند؟

۱) $5° < x < 35°$

۲) $21.25° < x < 35°$

۳) $35° < x < 43.75°$

۴) $21.25° < x < 43.75°$

✓ **تحلیل مفهومی و حل گام‌به‌گام:**

قضیه مکان همرسی ارتفاع‌ها (Orthocenter):
۱) اگر مثلث **حاده‌الزاویه** باشد: محل همرسی ارتفاع‌ها **درون مثلث** است.
۲) اگر مثلث قائم‌الزاویه باشد: محل همرسی روی رأس زاویه قائمه است.
۳) اگر مثلث منفرجه‌الزاویه باشد: محل همرسی در خارج از مثلث قرار دارد.
بنابراین برای اینکه ارتفاع‌ها درون مثلث همرس باشند، باید **هر سه زاویه مثلث اکیداً حاده (< ۹۰°) و مثبت (> ۰°)** باشند.

گام ۱: محاسبه زاویه سوم مثلث

دو زاویه معلوم را $A = x + 20°$ و $B = 3x - 15°$ می‌نامیم. مجموع زوایای مثلث $180°$ است:

$$C = 180° - (A + B) = 180° - (4x + 5°) = 175° - 4x$$

گام ۲: اعمال شرط حاده و مثبت بودن برای تک‌تک زوایا

۱) برای زاویه A :

$$0° < x + 20° < 90° \Rightarrow -20° < x < 70°$$

۲) برای زاویه B :

$$0° < 3x - 15° < 90° \Rightarrow 15° < 3x < 105° \Rightarrow 5° < x < 35°$$

۳) برای زاویه C (زاویه سوم):

$$0° < 175° - 4x < 90°$$

از نامساوی راست: $175° - 4x < 90° \Rightarrow 4x > 85° \Rightarrow x > 21.25°$

از نامساوی چپ: $175° - 4x > 0° \Rightarrow 4x < 175° \Rightarrow x < 43.75°$

بنابراین برای زاویه C داریم: $21.25° < x < 43.75°$.

گام ۳: اشتراک‌گیری بین حدود سه‌گانه

$$x \in (5°, 35°) \cap (21.25°, 43.75°) \cap (-20°, 70°)$$

کران پایین باید بزرگتر از هر دو باشد: $x > 21.25°$.

کران بالا باید کوچکتر از هر دو باشد: $x < 35°$.

بنابراین بازه نهایی برابر است با:

$$21.25° < x < 35°$$

دام‌های تستی طراح:

• اگر داوطلب فقط شرط زاویه B را چک کند، به اشتباه به گزینه ۱ ($5° < x < 35°$) می‌رسد!

• اگر داوطلب فقط شرط زاویه سوم را چک کند، به اشتباه به گزینه ۴ ($21.25° < x < 43.75°$) می‌رسد!

تنها با اشتراک‌گیری کامل بین تمام زوایای سه‌گانه به گزینه صحیح ۲ خواهید رسید.